



Báo cáo cuối kỳ đồ án môn trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu và thể hiện trên Tableau

Khai thác dữ liệu và ứng dụng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT
Môn: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU**

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Sinh viên 1: 20120187 – Nguyễn Viết Thái

Sinh viên 2: 20120229 – Nguyễn Nhật Trường

Sinh viên 3: 20120279 – Trương Cao Hoàng

Gia

Sinh viên 4: 20120289 – Võ Minh Hiếu

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH:

Cô: Tiết Gia Hồng

Thầy: Phạm Minh Tú

Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2024

THÔNG TIN NHÓM

Mã nhóm	MSSV	Họ và tên	Ghi chú
CQ2020/1 NHÓM 3	20120289	Võ Minh Hiếu	
	20120279	Trương Cao Hoàng Gia	NT
	20120187	Nguyễn Viết Thái	
	20120229	Nguyễn Nhật Trường	

BẢNG PHÂN CÔNG

MSSV	Họ và tên	Domain task
20120289	Võ Minh Hiếu	1+2
20120187	Nguyễn Viết Thái	3+4
20120279	Trương Cao Hoàng Gia	5+6
20120229	Nguyễn Nhật Trường	7+8

1. Dataprofiling

Field Name	NUL L	Missing	Actual	Completeness	Cardinality	Uniqueness	Distinctness
Accident Number	0	0	217627	100%	217627	100%	100%
Date and Time	0	0	217627	100%	194908	89.56%	89.56%
Number of Motor Vehicles	0	1	217626	100.00%	15	0.007%	0.007%
Number of Injuries	0	0	217627	100%	16	0.007%	0.007%
Weather Code	0	5350	212277	97.54%	13	0.006%	0.006%
Weather Description	0	5350	212277	97.54%	13	0.006%	0.006%
Illumination Code	0	297	217330	99.86%	9	0.004%	0.004%
Illumination Description	0	297	217330	99.86%	9	0.004%	0.004%

- **Accident number**

Input Metadata		Accident Number (Field Data Types)		
Field Name	Accident Number	VARCHAR	Count	Percentage
Field Data Type	VARCHAR	217627	217627	100%
Field Length	11	Accident Number (Field Formats)	Count	Percentage
Data Profiling Summary Statistics		nnnnnnnnnnnnnn	217627	100%
NULL	0	Accident Number (Top 5 Value)	Count	Percentage
Missing	0	20220281702	1	0.00%
Actual	217627	20220281624	1	0.00%
Completeness	100%	20220281605	1	0.00%
Cardinality	217627	20220281592	1	0.00%
Uniqueness	100%	20220281515	1	0.00%
Distinctness	100%			
Data Profiling Additional Statistics				
Field Data Types	1			
Field Length (MIN)	10			
Field Length (MAX)	10			
Field Value (MIN)	20100808802			
Field Value (MAX)	20220281702			
Field Formats	1			

- **Date and time**

Input Metadata	
Field Name	Date and Time
Field Data Type	Date and Time
Field Length	23
Data Profiling Summary Statistics	
NULL	0
Missing	0
Actual	217627
Completeness	100%
Cardinality	194908
Uniqueness	90%
Distinctness	90%
Data Profiling Additional Statistics	
Field Data Types	1
Field Length (MIN)	21
Field Length (MAX)	23
Field Value (MIN)	1/1/2015 0:00
Field Value (MAX)	6/7/2022 20:31
Field Fomats	1

Date and Time (Field Data Types)	Count	Percentage
Date and Time	217627	100%
Date and Time (Field Formats)	Count	Percentage
dd/mm/yyyy hh:mm:ss	217627	100%
Date and Time (Top 5 Value)	Count	Percentage
6/7/2022 20:31	1	0.00%
6/7/2022 18:54	1	0.00%
6/7/2022 17:43	1	0.00%
6/7/2022 17:36	1	0.00%
6/7/2022 17:13	1	0.00%
Date and Time (Top 5 Year Value)	Count	Percentage
2019	34594	15.90%
2018	34470	15.84%
2016	34432	15.82%
2017	34275	15.75%
2015	32289	14.84%

- Number of Motor Vehicles

Input Metadata	
Field Name	Number of Motor Vehicles
Field Data Type	INT
Field Length	2
Data Profiling Summary Statistics	
NULL	0
Missing	1
Actual	217626
Completeness	100%
Cardinality	15
Uniqueness	0.007%
Distinctness	0.007%
Data Profiling Additional Statistics	
Field Data Types	1
Field Length (MIN)	1
Field Length (MAX)	2
Field Value (MIN)	0
Field Value (MAX)	27
Field Fomats	2

Number of Motor Vehicles (Field Data Types)	Count	Percentage
INT	217626	100%
Number of Motor Vehicles (Field Formats)	Count	Percentage
n	217614	100%
nn	12	0.006%
Number of Motor Vehicles (Top 5 Value)	Count	Percentage
2	157354	72.3044%
1	34357	15.7871%
3	14856	6.8264%
0	7873	3.6177%
4	2485	1.1419%

- Number of Injuries

Input Metadata	
Field Name	Number of Injuries
Field Data Type	INT
Field Length	2
Data Profiling Summary Statistics	
NULL	0
Missing	0
Actual	217627
Completeness	100%
Cardinality	16
Uniqueness	0.007%
Distinctness	0.007%
Data Profiling Additional Statistics	
Field Data Types	1
Field Length (MIN)	1
Field Length (MAX)	2
Field Value (MIN)	0
Field Value (MAX)	35
Field Fomats	2

Number of Injuries (Field Data Types)	Count	Percentage
INT	217627	100%
Number of Injuries (Field Formats)	Count	Percentage
n	217608	99.99%
nn	19	0.009%
Number of Injuries (Top 5 Value)	Count	Percentage
0	157074	72.1758%
1	44329	20.3693%
2	11421	5.2480%
3	3112	1.4300%
4	1034	0.4751%

• Illumination Description

Input Metadata	
Field Name	Illumination Description
Field Data Type	VARCHAR
Field Length	21
Data Profiling Summary Statistics	
NULL	0
Missing	297
Actual	217330
Completeness	99.86%
Cardinality	9
Uniqueness	0.004%
Distinctness	0.004%
Data Profiling Additional Statistics	
Field Data Types	1
Field Length (MIN)	4
Field Length (MAX)	21

Illumination Description (Field Data Types)	Count	Percentage
VARCHAR	217330	99.86%
Illumination Description (Top 5 Value)	Count	Percentage
DAYLIGHT	148803	68.3752%
DARK - LIGHTED	45869	21.0769%
DARK - NOT LIGHTED	12562	5.7723%
DUSK	4213	1.9359%
UNKNOWN	2196	1.0091%

• Đánh giá kết quả profiling

• Tổng quát trên bảng dữ liệu:

- ✓ Theo kết quả profiling ta nhận thấy không tồn tại giá trị NULL ở các thuộc tính
- ✓ Các thuộc tính số được điền đầy đủ dữ liệu
- ✓ Thuộc tính **Accident Number** được điền đầy đủ dữ liệu, không chứa giá trị trùng lặp (unique) → chọn thuộc tính **Accident Number** làm khóa cho bảng dữ liệu

Nhận xét trên từng thuộc tính:

- ✓ 4 kí tự đầu của **Accident Number** sẽ là năm **Accident Number**, chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ là 4 kí tự đầu “2010” cho năm 2015 hoặc 2016
- ✓ Thời tiết xảy ra tai nạn nhiều nhất là trong lành (CLEAR)
- ✓ Thời điểm xảy ra tai nạn nhiều nhất là vào ban ngày (DAYLIGHT)
- ✓ Thành phố có nhiều tai nạn nhất là NASHVILLE

2. Abstraction

2.1. Domain task 1: Biểu diễn tổng số vụ tai nạn theo điều kiện chiếu sáng và tổng số người bị thương qua từng năm (2015 đến 2022)

2.1.1. Data abstraction

Năm được lấy từ thuộc tính phân cấp **Data and Time**

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số vụ tai nạn theo điều kiện chiếu sáng, tổng số vụ tai nạn và số người bị thương trong 1 năm					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	ordinal	sequential	Discrete	Năm đang được tính	✓	
Điều kiện chiếu sáng	categorical		Discrete	Mỗi vụ tai nạn sẽ có điều kiện chiếu sáng		✓
Số vụ tai nạn	quantitative	sequential	Continuous	Tổng số vụ tai nạn xảy ra trong năm		✓
Số người bị thương	quantitative	sequential	Continuous	Tổng số người bị thương trong năm		✓

2.1.2. Task abstraction

- **produce (derive) → browse, lookup → summarize**
 - Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: số vụ tai nạn theo từng điều kiện chiếu sáng, tổng số vụ tai nạn và số người bị thương theo từng năm
 - Lookup: thể hiện biến đổi trên số người bị thương qua từng năm
 - Browse: thể hiện tổng số vụ tai nạn theo từng điều kiện chiếu sáng. Cho phép so sánh sự giữa các điều kiện và tỉ lệ của chúng trên tổng vụ tai nạn.
 - Summarize: trình bày tất cả dữ liệu, cho người xem cái nhìn tổng thể về tập dữ liệu

2.2. Domain task 2: So sánh tổng số phương tiện tai nạn theo tuần giữa 2 năm

2.2.1. Data abstraction

Tuần được lấy từ thuộc tính phân cấp **Date and Time**

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết tổng số phương tiện bị tai nạn trong năm theo từng tuần (khoảng 52 tuần trong năm)					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	ordinal	sequential	Discrete	Năm đang được tính	✓	
Tuần	quantitative	sequential	Continuous	Tổng phương tiện tai nạn tại tính đến tuần hiện tại		✓
Số phương tiện tai nạn	quantitative	sequential	Continuous	Số phương tiện tai nạn		✓
Độ chênh lệch	quantitative	diverging	Continuous	Độ chênh lệch số phương tiện tai nạn giữa 2 năm		✓

2.2.2. Task abstraction

- **Product (derive) → lookup → compare**

- Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: tính tổng số phương tiện tai nạn theo từng năm, biểu diễn theo tuần. Tính độ lệch giữa 2 năm theo tuần.
- Lookup: tìm ra xu hướng trên dữ liệu đã biết (tổng xe tai nạn).
- Compare: so sánh độ lệch, xu hướng giữa 2 năm.

2.3. Domain task 3: Biểu diễn số phương tiện va chạm theo loại va chạm (collision type description) qua các năm.

2.3.1. Data abstraction.

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số phương tiện va chạm theo năm và loại va chạm					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	Ordinal	sequential	Discrete	Năm được tính	✓	
Loại va chạm	categorical		Discrete	Mỗi vụ tai nạn sẽ có loại va chạm		✓
Số phương tiện va chạm	quantitative	sequential	Continuous	Tổng số người bị thương trong năm		✓

2.3.2. Task abstraction.

- **Produce → Locate → Compare**

- Produce(derive): tạo ra dữ liệu mới: Tính tổng số phương tiện va chạm.
- Locate: thể hiện số phương tiện va chạm theo loại va chạm.
- Compare: so sánh tổng số phương tiện va chạm theo các năm và tương quan giữa chúng với loại va chạm.

2.4. Domain task 4: Biểu diễn số người bị thương theo thời tiết qua các năm.

2.4.1. Data abstraction.

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số người bị thương theo điều kiện thời tiết.					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	Ordinal	sequential	Discrete	Năm được tính	✓	
Thời tiết	categorical		Discrete	Mỗi vụ tai nạn sẽ có điều kiện thời tiết		✓
Số người bị thương	quantitive	sequential	Continuous	Tổng số người bị thương trong năm		✓

2.4.2. Task abstraction.

- Produce → Locate → Compare
 - Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: Tính tổng số người bị thương.
 - Locate: thể hiện số người bị thương theo điều kiện thời tiết
 - Compare: so sánh độ lệch tổng số người bị thương giữa các năm.

2.5. Domain task 5: Biểu diễn số lượng người bị thương trong 3 năm gần nhất (2020-2022) theo các khu vực thành phố.

2.5.1. Data abstraction.

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số người bị thương theo năm của từng khu vực thành phố					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	Ordinal	sequential	Discrete	Năm được tính	✓	
Thành phố	categorical		Discrete	Thành phố xảy ra các vụ tai nạn		✓
Số người bị thương	quantitive	sequential	Continuous	Tổng số người bị thương trong năm		✓

2.5.2. Task abstraction.

- Produce → Locate → Compare, Summarize
 - Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: Tính tổng số người bị thương theo năm cho từng khu vực
 - Locate: biểu diễn số lượng người bị thương theo từng năm của từng khu vực thành phố.
 - Compare: so sánh số lượng người bị thương qua các năm, so sánh số lượng người bị thương giữa các khu vực.
 - Summarize: Thể hiện tổng quát tất cả dữ liệu trong dataset

2.6. Domain task 6: Biểu diễn số lượng người bị thương theo điều kiện ánh sáng và loại va chạm:

2.6.1. Data abstraction:

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số người bị thương theo năm của từng khu vực thành phố					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Mô tả va chạm	categorical		Discrete	Loại va chạm khi xảy ra tai nạn	✓	
Mô tả ánh sáng	categorical		Discrete	Điều kiện ánh sáng khi xảy ra tai nạn	✓	
Số người bị thương	quantitative	sequential	Continuous	Tổng số người bị thương (tất cả các năm)		✓

2.6.2. Task abstraction:

Produce → Locate → Summarize

- Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: Tính tổng số người bị thương theo các cặp điều kiện loại va chạm – điều kiện ánh sáng
- Locate: biểu diễn tương quan số lượng người bị thương giữa loại va chạm và điều kiện ánh sáng
- Summarize: Thể hiện tổng quát tất cả dữ liệu trong dataset

2.7. Domain task 7: Biểu diễn số lượng tai nạn theo loại va chạm (collision type description) qua các năm.

2.7.1. Data abstraction.

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số vụ tai nạn theo loại tai nạn, tổng số vụ tai nạn và số người bị thương trong 1 năm					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	ordinal	sequential	Discrete	Năm đang được tính	✓	
Loại tai nạn	categorical		Discrete	Mỗi vụ tai nạn sẽ có 1 loại tai nạn		✓
Số vụ tai nạn	quantitative	sequential	Continuous	Tổng số vụ tai nạn xảy ra trong năm		✓

2.7.2. Task abstraction.

- produce (derive) → browse, lookup → summarize
 - Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: số vụ tai nạn theo từng loại tai nạn theo từng năm
 - Lookup: thể hiện biến đổi trên số vụ tai nạn qua từng năm
 - Browse: thể hiện tổng số vụ tai nạn theo từng loại tai nạn. Cho phép so sánh sự giữa loại tai nạn và tỉ lệ của chúng trên tổng vụ tai nạn.

- Summarize: trình bày tất cả dữ liệu, cho người xem cái nhìn tổng thể về tập dữ liệu

2.8. Domain task 7: Biểu diễn số lượng tai nạn ở từng khu vực qua các năm.

2.8.1. Data abstraction.

Dataset level	table					
Data level	item					
Item semantic	Mỗi dòng cho biết số vụ tai nạn ở khu vực nào, tổng số vụ tai nạn trong 1 năm					
Dataset availability	static					
Tên thuộc tính	Phân loại (attribute type)	Hướng (direction)	Characteristic	Ngữ nghĩa	Key	Value
Năm	ordinal	sequential	Discrete	Năm đang được tính	✓	
Khu vực	categorical		Discrete	Mỗi vụ tai nạn sẽ ở 1 khu vực		✓
Số vụ tai nạn	quantitative	sequential	Continuous	Tổng số vụ tai nạn xảy ra trong năm		✓

2.8.2. Task abstraction.

- produce (derive) → browse, lookup → summarize
 - Produce(derive): Tạo ra dữ liệu mới: số vụ tai nạn theo từng khu vực theo từng năm
 - Lookup: thể hiện biến đổi trên số vụ tai nạn qua từng năm
 - Browse: thể hiện tổng số vụ tai nạn ở từng khu vực. Cho phép so sánh sự giữa các khu vực và tỉ lệ của chúng trên tổng vụ tai nạn.
 - Summarize: trình bày tất cả dữ liệu, cho người xem cái nhìn tổng thể về tập dữ liệu

3. Thiết kế idiom

3.1. Domain task 1

3.1.1. Idiom

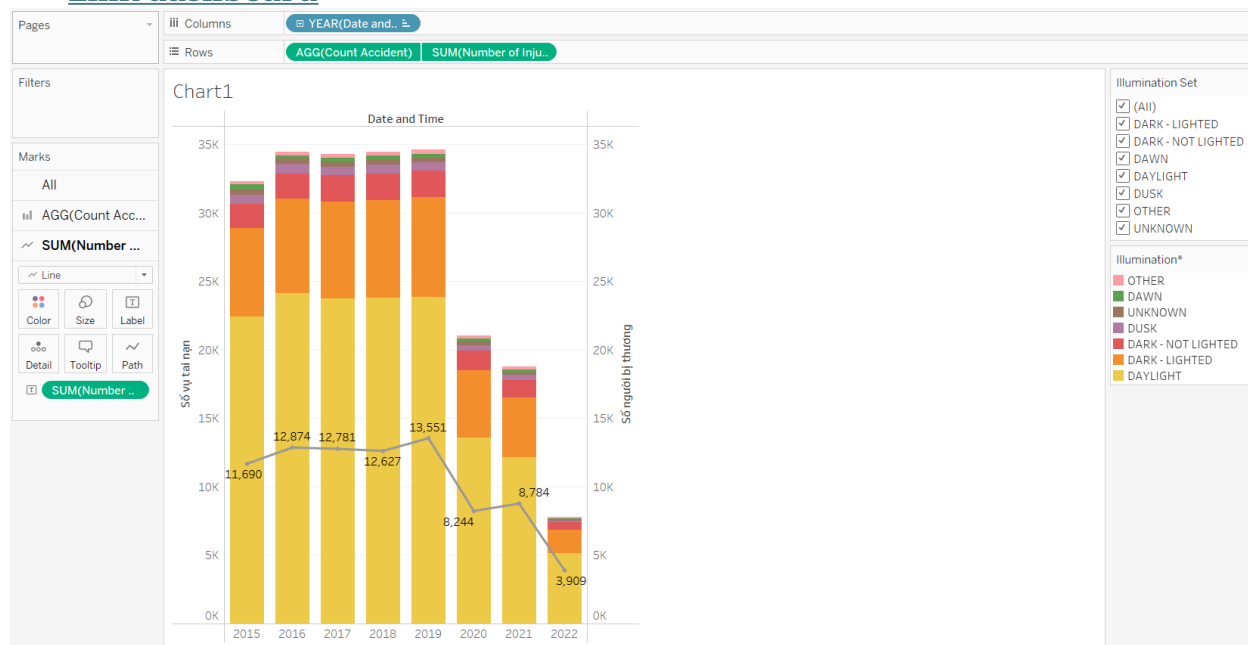
Idiom	Stacked Bar Char + Line Chart	
What	Năm: Ordinal	
	Điều kiện chiếu sáng: Categorical	
	Số vụ tai nạn: Quantitative	
	Số người bị thương: Quantitative	
How	Encode (PosY được chuẩn hóa về cùng độ đo)	Mark: Line (bar mark) Glyph: nhiều sub-bar được xếp chồng trong bar mark Channel: PosX: năm PosY trái: số vụ tai nạn Hue Color: các điều kiện chiếu sáng

		Order: sắp xếp theo năm tăng dần Glyph: Align: full glyph, sub-bar dưới cùng Order: sắp xếp giảm dần từ dưới lên theo tổng vụ tai nạn
		Mark: Point Channel: PosX: năm PosY phải: số người bị thương Color: pop up Order: sắp xếp theo năm tăng dần
	Manipulate	Change over time + selection: Chọn vào một sub-bar để highlight và đưa các sub-bar cùng nhóm xuống dưới cùng để align (để so sánh, sort), hover để xem chi tiết
	Facet	Superimpose: Đặt biểu đồ line chart lên trước stacked bar chart (static layer)
	Reduce	Group: nhóm các điều kiện ánh sáng có ít vụ tai nạn lại với nhau để dễ quan sát (Order = Dark-Unknown Lighting + Other)
Why	produce (derive) → browse, lookup → summarize So sánh giữa số vụ tai nạn các năm, giữa các điều kiện ánh sáng và biết được mỗi điều kiện ánh sáng chiếm bao nhiêu phần trong tổng cộng. Tìm ra cực trị của số người bị thương và xu hướng qua các năm	
Scale	Main key: 8 (năm) Stacked key: 7 (nhóm điều kiện ánh sáng)	

3.1.2. Biểu đồ

[Link tableau](#)

[Link dashboard](#)



3.1.3. Đánh giá

- **Tính biểu đạt**
 - Biểu diễn tất cả item có trong dataset
 - Sử dụng 2 trục Pos X, Pos Y cho thuộc tính Ordinal và Quantitative
 - Sử dụng Hue color cho thuộc tính categorical
 - Gom nhóm những thuộc tính có ít giá trị, khó phân biệt
- **Tính hiệu quả**
 - Accuracy: Dùng biểu đồ cột chồng, Log_error = 1.5. Dùng độ dài biểu diễn giá trị, tăng độ chính xác
 - Discriminability: Mỗi cột tách, điểm tách rời nhau, dùng hue color để biểu diễn stack-bar(7 giá trị) giúp dễ dàng phân biệt các đối tượng
 - Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt
- **Phân tích biểu đồ**

- Tổng số ca tai nạn xảy ra nhiều, xấp xỉ nhau chủ yếu tập trung vào thời gian đầu từ năm 2015 đến 2019 và giảm dần từ năm 2020 đến 2022
- Số người bị thương tương tự với số ca tai nạn, nhưng năm 2021 có số ca tai nạn ít hơn nhưng có số người bị thương cao hơn so với năm 2020
- Thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu vào ban ngày, thời điểm có đầy đủ ánh sáng (giải thích việc này có lẽ vì thời điểm này mật độ giao thông cao)

3.2.Domain task 2

3.2.1. Idiom

Idiom	Line Chart + Area Chart	
What	Năm: Ordinal	
	Tuần: Quantitative	
	Tổng số phương tiện: Quantitative	
	Độ chênh lệch: Quantitative	
How	Encode	Mark: Point và đường nối các điểm lại với nhau Channel: PosX: tuần PosY: tổng số phương tiện tai nạn Hue Color: phân biệt giữa các năm Order: theo chiều tăng của tuần
		Mark: Point, đường nối các điểm và khu vực giữa đường với trục độ lệch 0 Channel: PosX: tuần PosY: độ chênh lệch Color: pop up và chỉ ra năm được dùng để thể hiện Align: theo trục độ lệch 0 Order: theo chiều tăng của tuần
	Manipulate	Selection: chọn để highlight đối tượng và hover để xem thông tin chi tiết tại thời điểm đó
	Facet	Juxtapose: khác 1 phần dữ liệu và kiểu encoding, thể hiện các thông tin liên quan theo cách khác nhau

	Reduce	Filter: Chọn năm 2015 và 2020 để so sánh
Why	Product (derive) → lookup → compare So sánh xu hướng tăng của tổng số lượng phương tiện tai nạn giữa 2 năm, cho thấy sự chênh lệch giữa chúng	
Scale	Key: 53 (tuần) Value: 53 (mỗi tuần có giá trị khác nhau)	

3.2.2. Biểu đồ

Link tableau



3.2.3. Đánh giá

- **Tính biểu đạt**
 - Biểu diễn tất cả item có trong dataset
 - Sử dụng 2 trục Pos X, Pos Y cho thuộc tính Quantitative
 - Sử dụng Hue color cho thuộc tính categorical, phân biệt năm
 - Lọc theo năm để giảm đơn giản biểu đồ, tăng tính biểu đạt
- **Tính hiệu quả**
 - Accuracy: Dùng biểu đồ line, Log_error = 1.5. Dùng độ dài để biểu diễn giá trị quantitative tăng độ chính xác.

Biểu đồ area với 1 đối tượng, giúp dễ dàng thấy sự chênh lệch

- Discriminability: Thuộc tính categorical chỉ có 2 đối tượng, dễ dàng phân biệt bằng hue color.
- Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt
- **Phân tích biểu đồ**
 - Thể hiện xu hướng về tổng số phương tiện tai nạn của 2 năm bằng biểu đồ đường, năm 2015 tăng nhanh hơn so với 2020
 - Dùng biểu đồ miền để thể hiện sự chênh lệch giữa 2 năm, đầu năm thì năm 2020 hơn về tổng phương tiện tai nạn nhưng về cuối năm thì độ chênh lệch càng lớn, năm 2015 lại vượt trội hơn nhiều so với 2020

3.3.Domain task 3:

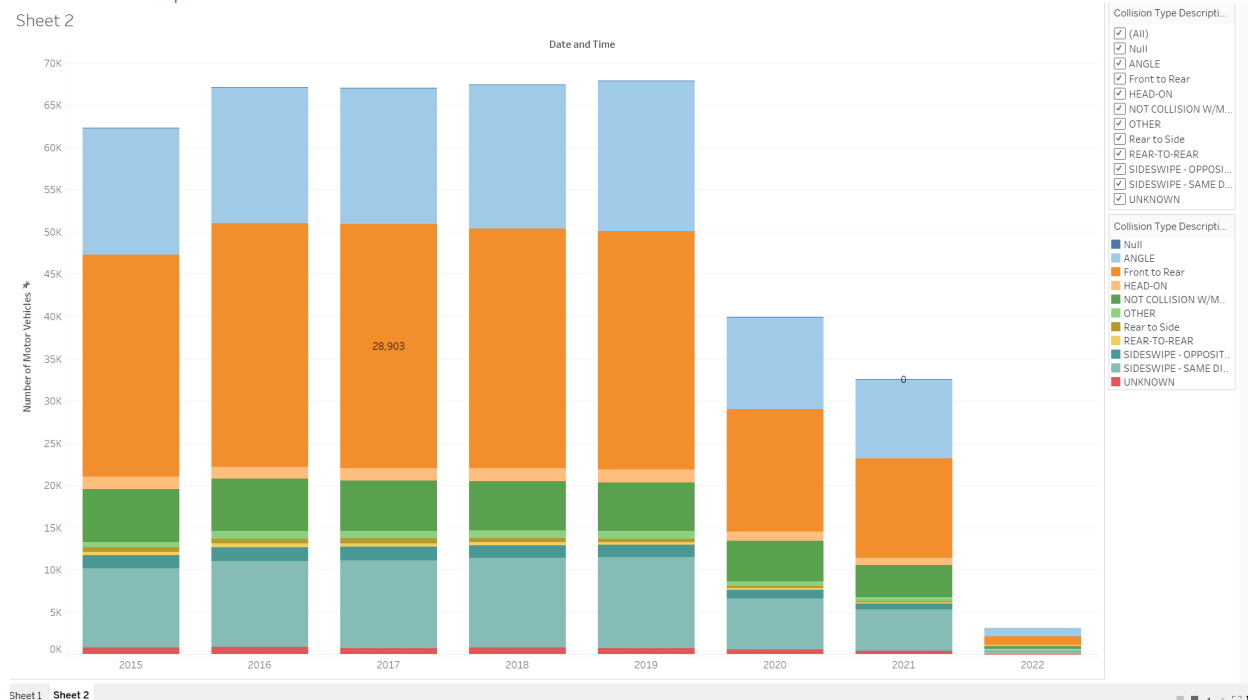
3.3.1. Idiom.

Idiom	Line Chart + Area Chart	
What	Năm: Ordinal	
	Thời tiết: Categorical	
	Số người bị thương: Quantitative	
How	Encode	Mark: Line(Barmark) Glyph: nhiều sub-bar được xếp chồng trong barmark Channel: PosX: năm PosY: tổng số người bị thương Hue Color: phân biệt các loại va chạm Order: sắp xếp theo năm tăng dần
	Manipulate	Selection: chọn để highlight đối tượng và hover để xem thông tin chi tiết tại thời điểm đó
	Facet	Juxtapose
	Reduce	Group: Nhóm các điều kiện thời tiết có ít người bị thương lại với nhau
Why	Product (derive) → lookup → compare So sánh tổng số lượng phương tiện tai nạn giữa các năm, cho thấy sự chênh lệch giữa chúng và sự liên quan giữa số lượng phương tiện với loại va chạm.	

Scale	Key: 8 năm. Stacked key: 11 (loại va chạm)
--------------	---

3.3.2. Biểu đồ.

Link: [ChartNVT2 | Tableau Public](#)



3.3.3. Đánh giá.

3.4.Domain task 4:

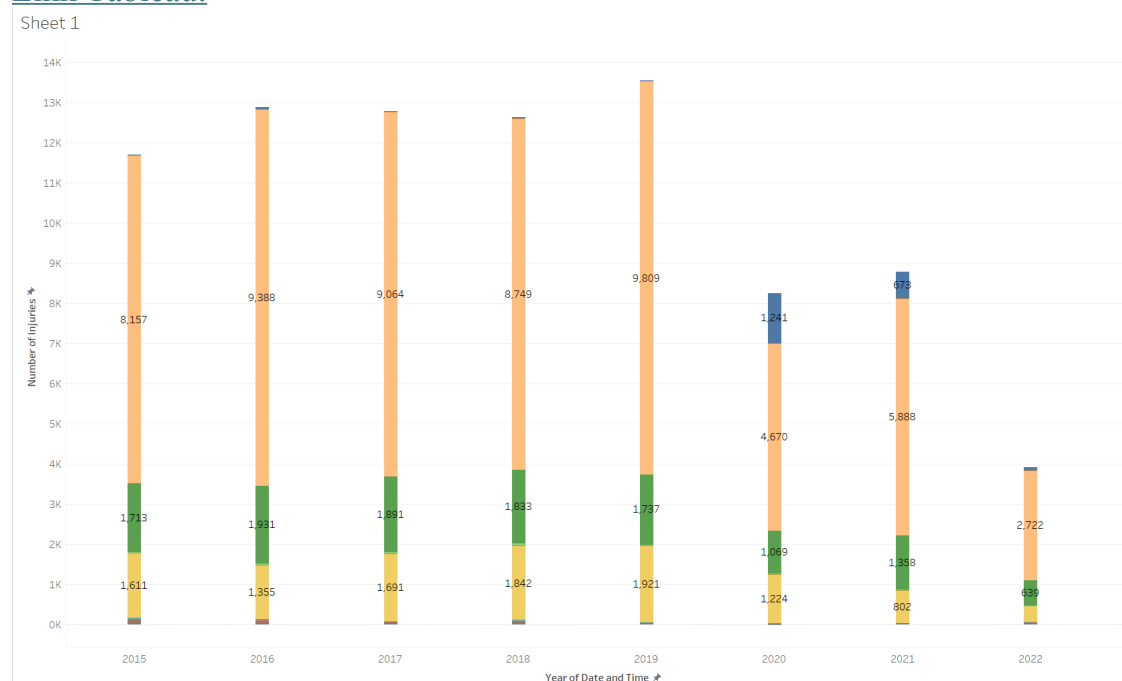
3.4.1. Idiom.

Idiom	Line Chart + Area Chart	
What	Năm: Ordinal	
	Thời tiết: Categorical	
	Số người bị thương: Quantitative	
How	Encode	Mark: Line(Barmark) Glyph: nhiều sub-bar được xếp chồng trong barmark Channel: PosX: năm PosY: tổng số người bị thương Hue Color: phân biệt các điều kiện thời tiết Order: sắp xếp theo năm tăng dần

	Manipulate	Selection: chọn để highlight đối tượng và hover để xem thông tin chi tiết tại thời điểm đó
	Facet	Juxtapose
	Reduce	Group: Nhóm các điều kiện thời tiết có ít người bị thương lại với nhau
Why	Product (derive) → lookup → compare So sánh tổng số người bị thương, cho thấy sự chênh lệch giữa chúng và phân tích điều kiện thời tiết có liên quan với số người bị thương không.	
Scale	Key: 8 năm. Stacked key: 13 (điều kiện thời tiết)	

3.4.2. Biểu đồ.

[Link Tableau:](#)



3.4.3. Đánh giá.

- **Tính biểu đạt**
 - Biểu diễn hết tất cả item trong dataset.
 - Sử dụng PosX, PosY cho ordinal và quantitative.
 - Sử dụng Hue cho thuộc tính categorical.

- Gom nhóm những thuộc tính nhỏ, khó phân biệt màu (chưa thao tác được).
- **Tính hiệu quả**
 - Accuracy: Dùng biểu đồ cột chồng, Log_error = 1.5. Dùng độ dài biểu diễn giá trị, tăng độ chính xác
 - Discriminablity: Mỗi cột tách, điểm tách rời nhau, dùng hue color để biểu diễn stack-bar(13 giá trị) vì chưa gom nhóm được nên hơi khó phân biệt
 - Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt
- **Phân tích biểu đồ**
 - Số người bị thương nhìn chung có xu hướng giảm dần từ 2015 đến 2022.
 - Năm 2020 và 2021 có sự giảm đáng kể, có thể do các yếu tố bên ngoài như đại dịch COVID-19.
 - Thời Tiết CLEAR: Chiếm phần lớn số người bị thương trong hầu hết các năm, cho thấy rằng tai nạn xảy ra phổ biến ngay cả khi điều kiện thời tiết tốt. Thời Tiết RAIN và SNOW có đóng góp nhỏ hơn nhưng vẫn đáng kể trong một số năm.

3.5.Domain task 5:

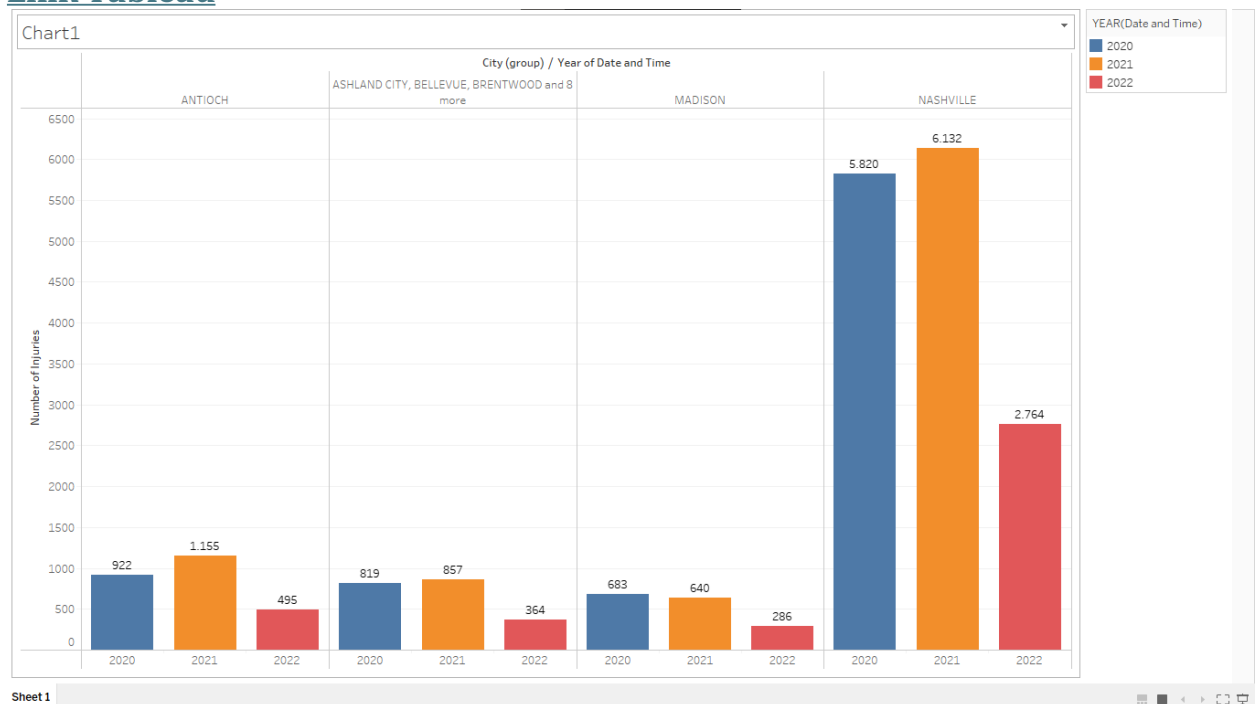
3.5.1. Idioms

Idiom	Line Chart + Area Chart	
What	Năm: Ordinal	
	Thành phố: Categorical	
	Số người bị thương: Quantitive	
How	Encode	Mark: - Line(Side by side bars) Channel: - PosX: năm - PosY: tổng số người bị thương - Hue Color: phân biệt năm - Order: sắp xếp theo năm tăng dần

		- Label: group các năm theo thành phố, số lượng các vụ tai nạn
	Manipulate	Selection: chọn để highlight đối tượng và hover để xem thông tin chi tiết tại thời điểm đó
	Facet	Partition: chia dữ liệu theo các thành phố, để so sánh các năm trong cùng một thành phố và so sánh cùng năm giữa các thành phố
	Reduce	Group: Nhóm các thành phố có ít người bị thương lại với nhau Filter: chọn 3 năm gần nhất để so sánh
Why	Product (derive) → locate → compare So sánh số lượng người bị thương theo các năm nhóm theo khu vực thành phố	
Scale	Key: 3 năm. Bin: 12	

3.5.2. Biểu đồ

Link Tableau



3.5.3. Đánh giá

Tính biểu đạt

- Biểu diễn hầu hết tất cả item trong dataset.
- Sử dụng PosX, PosY cho ordinal và quantitative.
- Gom nhóm những thuộc tính có giá trị rất nhỏ khó thống kê
- Sử dụng kênh màu để phân biệt năm

- Sử dụng

Tính hiệu quả

- Accuracy: Dùng biểu đồ cột, dùng độ dài biểu diễn giá trị, tăng độ chính xác
- Discriminability: Mỗi cột tách rời nhau, dùng hue color để biểu diễn các năm tăng khả năng phân biệt.
- Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt

Phân tích biểu đồ:

- Số người bị thương ở các thành phố trong Tennessee có xu hướng giảm dần từ năm 2021 đến năm 2022.
- Nashville là thành phố có số người bị thương cao nhất trong tất cả các năm. Điều này có thể hiểu được do Nashville là thành phố lớn nhất.
- Antioch, Ashland City và Madison đều cho thấy xu hướng giảm số người bị thương từ năm 2020 đến năm 2022.

3.6. Doamin task 6:

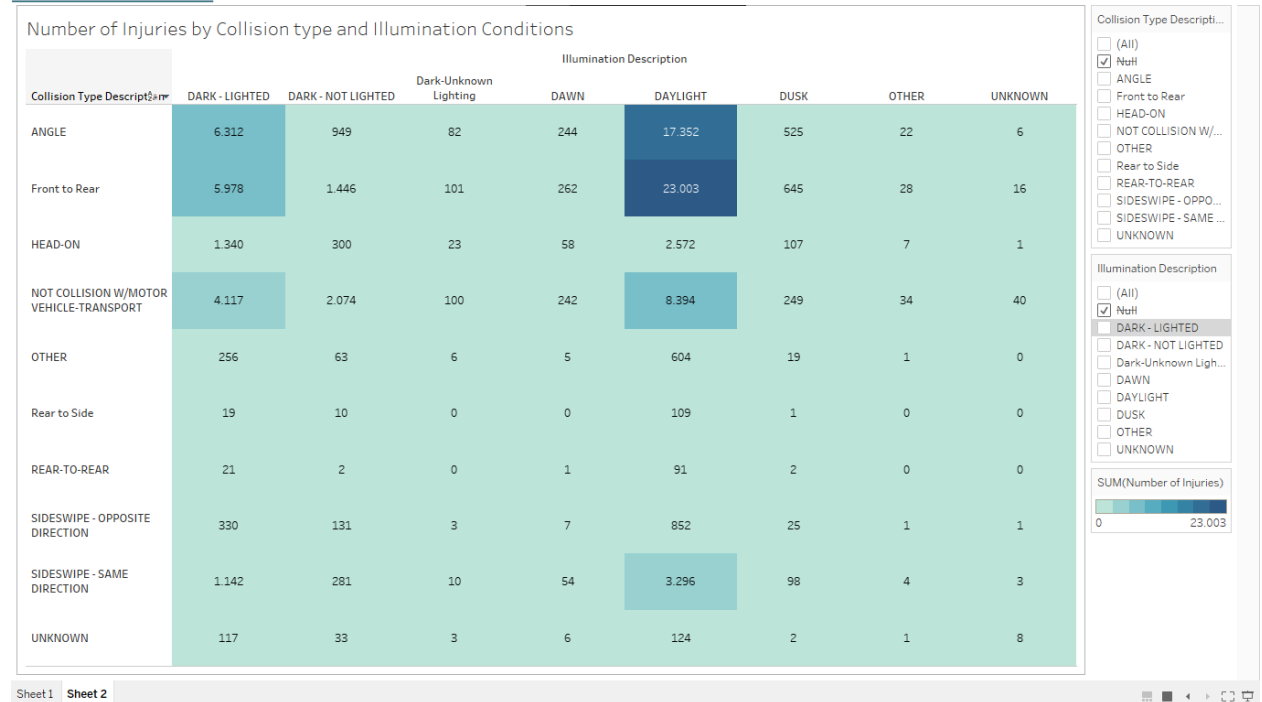
3.6.1. Idioms:

Idiom	Heatmap	
What	Mô tả điều kiện ánh sáng: Categorical	
	Mô tả loại va chạm: Categorical	
	Số vụ tai nạn: Quantitative	
How	Encode (PosY được chuẩn hóa về cùng độ đo)	Mark: Point (Square) Channel: PosX: Điều kiện ánh sáng PosY: Loại va chạm Color: số lượng các vụ tai nạn Label: Biểu diễn số lượng các vụ tai nạn
	Manipulate	Selection, hover: Chọn hoặc rê chuột để xem số lượng vụ tai nạn theo từng điều kiện ánh sáng và điều kiện va chạm.
	Facet	
	Reduce	Filter: lọc theo điều kiện ánh sáng và loại va chạm
Why	produce(derive) → locate → summarize Biểu diễn tương quan giữa số lượng người bị thương theo điều kiện ánh	

	sáng và loại va chạm
Scale	Keys: 8 Illumination Conditions, 10 Collision Types Bin: 15+

3.6.2. Biểu đồ:

Link Tableau:



3.6.3. Đánh giá:

Tính biểu đạt

- Biểu diễn hết tất cả item trong dataset.
- Sử dụng PosX, PosY cho categorical
- Sử dụng kênh màu để phân biệt giá trị tuy nhiên không thể tạo sub-range cho từng cột nên khó phân biệt các giá trị, khắc phục bằng cách sử dụng label để biểu diễn.

Tính hiệu quả

- Accuracy: Dùng label để biểu diễn chính xác giá trị khắc phục tính biểu đạt của kênh màu.
- Discriminability: Các dòng cột có thể phân biệt được, các ô khó phân biệt giá trị chỉ dựa theo màu sắc.
- Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt

Phân tích biểu đồ:

- Chiều sáng ban ngày (DAYLIGHT) là điều kiện có số người bị thương cao nhất trong hầu hết các loại va chạm.. Điều này có thể là do mật độ giao thông cao hơn trong ngày khi mọi người đang đi làm, đi học hoặc di chuyển cho các hoạt động khác.
- Va chạm phía sau (Front to Rear) và va chạm góc (ANGLE) có số người bị thương cao nhất trong điều kiện chiều sáng ban ngày. Điều này có thể cho thấy rằng những loại va chạm này thường xảy ra hơn trong các tình huống giao thông ban ngày, khi lưu lượng xe cao và có thể có nhiều tình huống dừng đột ngột hoặc chuyển hướng.
- Số người bị thương giảm dần trong các điều kiện chiều sáng khác (bình minh, chạng vạng, ban đêm).
- Tình trạng chiều sáng khác (DAWN, DUSK, OTHER, UNKNOWN) có ít vụ tai nạn hơn: Số người bị thương trong các điều kiện này thấp hơn nhiều so với ban ngày và ban đêm, có thể là do lưu lượng giao thông ít hơn vào những thời điểm này.

3.7.Domain task 7:

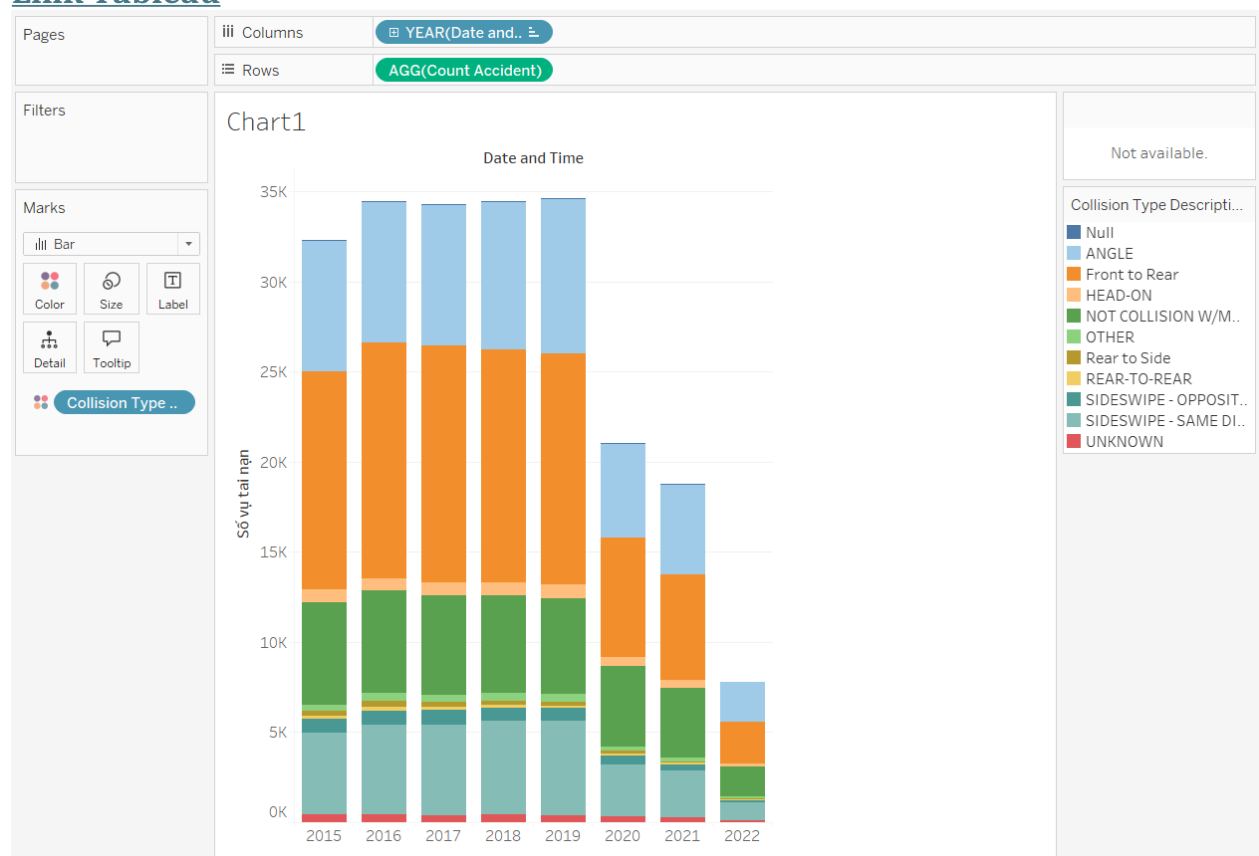
3.7.1. Idioms

Idiom	Stacked Bar Chart	
What	Năm: Ordinal	
	Loại va chạm: Categorical	
	Số vụ tai nạn: Quantitative	
How	Encode (PosY được chuẩn hóa về cùng độ đo)	Mark: Glyph: nhiều sub-bar được xếp chồng trong bar mark Channel: PosX: năm Hue Color: các loại tai nạn Order: sắp xếp theo năm tăng dần Glyph: Align: full glyph, sub-bar dưới cùng Order: sắp xếp giảm dần từ dưới lên theo tổng vụ tai nạn

		Change over time + selection: Chọn vào một sub-bar để highlight và đưa các sub-bar cùng nhóm xuống dưới cùng để align (để so sánh, sort), hover để xem chi tiết
	Facet	
	Reduce	Group: nhóm các loại tai nạn có ít vụ tai nạn lại với nhau để dễ quan sát
Why	produce (derive) → browse, lookup → summarize So sánh giữa số vụ tai nạn các năm, giữa các loại tai nạn và biết được mỗi điều kiện đóng độ chiếm bao nhiêu phần trong tổng cộng.	
Scale	Main key: 8 (năm) Stacked key: 11 (loại va chạm)	

3.7.2. Biểu đồ

Link Tableau



3.7.3. Đánh giá

- Tính biểu đạt
 - Biểu diễn tất cả item có trong dataset
 - Sử dụng 2 trục Pos X, Pos Y cho thuộc tính Ordinal và Quantitative

- Sử dụng Hue color cho thuộc tính categorical
- Gom nhóm những thuộc tính có ít giá trị, khó phân biệt
- Tính hiệu quả
 - Accuracy: Dùng biểu đồ cột chồng, Log_error = 1.5. Dùng độ dài biểu diễn giá trị, tăng độ chính xác
 - Discriminablity: Mỗi cột tách, điểm tách rời nhau, dùng hue color để biểu diễn stack-bar (7 giá trị) giúp dễ dàng phân biệt các đối tượng
 - Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt
- Phân tích biểu đồ
 - Tổng số ca tai nạn xảy ra nhiều, xấp xỉ nhau chủ yếu tập trung vào thời gian đầu từ năm 2015 đến 2019 và giảm dần từ năm 2020 đến 2022
 - Loại va chạm xảy ra chủ yếu là từ trước ra sau và đâm vào góc.

3.8.Domain task 8:

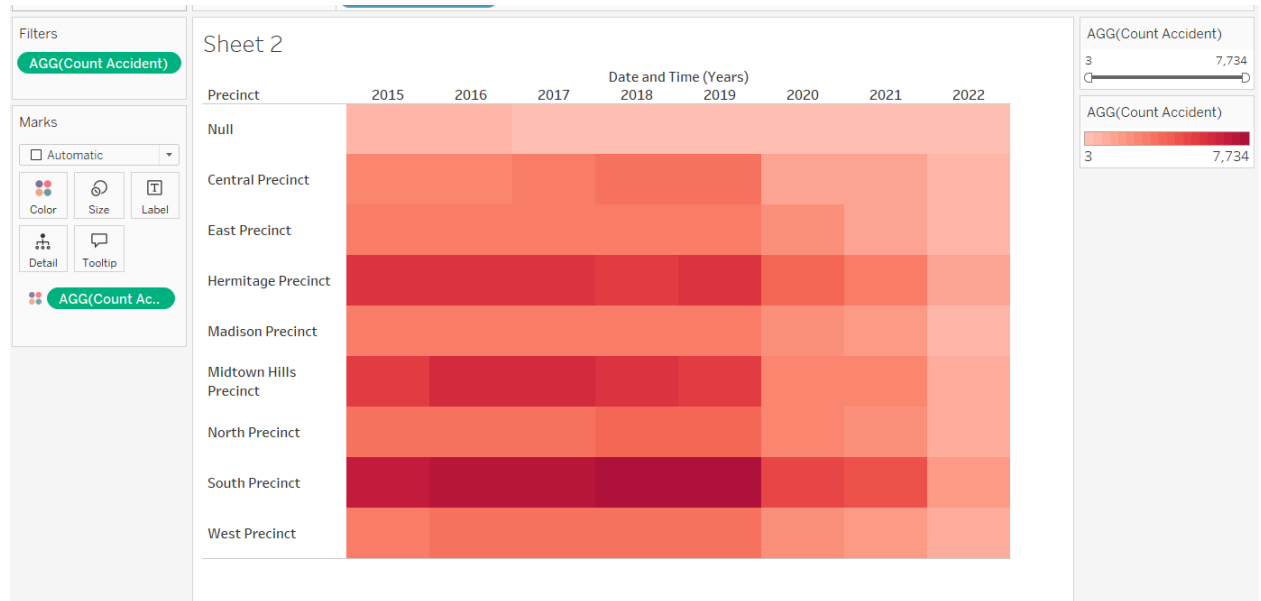
3.8.1. Idioms

Idiom	Heat Map
What	Năm: Ordinal
	Khu vực: Categorical
	Số vụ tai nạn: Quantitative
How	Encode (PosY được chuẩn hóa về cùng độ đo) Mark: Area Channel: PosX: năm Pos Y: Khu vực Hue Color: Số lượng tai nạn
	Change over time + selection: Chọn vào một vùng để highlight, Manipulate hover để xem chi tiết
	Facet
	Reduce
Why	produce (derive) → browse, lookup → summarize So sánh giữa số vụ tai nạn các năm theo từng khu vực.
Scale	Main key: 8 (năm)

Stacked key: 9 (Khu vực)

3.8.2. Biểu đồ

Link Tableau



3.8.3. Đánh giá

- Tính biểu đạt
 - Biểu diễn tất cả item có trong dataset
 - Sử dụng 2 trục Pos X, Pos Y cho thuộc tính Ordinal và Quantitative
 - Sử dụng Hue color cho thuộc tính categorical
 - Gom nhóm những thuộc tính có ít giá trị, khó phân biệt
- Tính hiệu quả
 - Accuracy: Dùng biểu đồ nhiệt heat map, 20 step color . Dùng sự tương quan màu sắc để biểu thị giá trị, giúp tăng độ tương quan, so sánh
 - Discriminablity: Mỗi ô nằm thuộc khu vực tách rời nhau, dùng hue color để biểu diễn giúp dễ dàng phân biệt các đối tượng
 - Separability: mỗi thuộc tính chỉ dùng 1 kênh để biểu diễn, tách biệt
- Phân tích biểu đồ
 - Tổng số ca tai nạn xảy ra nhiều, xấp xỉ nhau chủ yếu tập trung vào thời gian đầu từ năm 2015 đến 2019 và giảm dần từ năm 2020 đến 2022

- Có 3 khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn là Hermitage Precinct, Hidtown Hills Precinct và South Precinct.

DASH BOARD:

